

NOTAT OM ENERGI, VARMETAB, TERMISK INDEKLIMA OG DAGSLYS

HJERLESVEJ – OMBYGNING OG TILBYGNING AF SOMMERHUS

DATO: 01.10.2026

Energi og indeklima, Hjerlesvej

PROJEKT Hjerlesvej – ombygning og tilbygning af sommerhus
FASE Myndighedsprojekt
DATO 01.10.2026

INDHOLD

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER	3
2. SAMMENFATNING OG ANBEFALING	3
3. REGELGRUNDLAG: SOMMERHUS, TILBYGNING OG OMBYGNING	4
4. ENERGI OG VARMETABS RAMME	4
4.1 Mindstekrav, bilag 2, tabel 4	5
4.2 30 %-reglen	5
4.3 Varmetabsramme (DS 418)	5
5. DIMENSIONERENDE VARMETAB OG VARMEANLÆG	6
6. TERMISK INDEKLIMA	6
6.1 Tiltagstrappe pr. kritisk rum (timer over 27 °C / over 28 °C)	7
7. DAGSLYS	7
8. VENTILATION	7
9. KLIMAPÅVIRKNING (LCA)	8
10. ENERGIFORSYNING	8
11. RISIKOVURDERING OG FOKUS I DEN VIDERE PROCES	8
12. UAFKLAREDE PUNKTER OG NØDVENDIGE INPUT	9
13. FORUDSÆTNINGER OG METODE	9
14. BILAG A – RELEVANTE KRAV FRA BR18	10

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Notatet dokumenterer energi, varmetab, termisk indeklima og dagslys for ombygning og tilbygning af sommerhuset på Hjerlesvej, og hvilke krav i BR18 projektet udløser. Projektet består af et eksisterende A-hus, en eksisterende fløj med soveværelser (blok B), en ny mellembbygning med hal og ovenlys og en ny soveværelsesfløj mod sydvest.

Notatet går videre end den lovpligtige dokumentation på tre punkter:

- **Termisk indeklima** beregnes rum for rum med dynamisk simulering, ikke kun i ét antaget kritisk rum.
- **Dagslys** vurderes som kvalitet (dagslysautonomi, blænding, udsyn), ikke kun som 10 %-reglen.
- **Afvejningen** mellem solafskærmning, dagslys og varmetab vises samlet, så bygherren kan se konsekvensen af hvert valg.

Beregningerne laves i en parametrisk model (Rhino/Grasshopper med Ladybug Tools), så tiltag og ændringer i arkitekturen kan regnes igennem hurtigt. Tallene er størrelsesordener på myndighedsniveau og ikke endelige dimensioneringer.

2. SAMMENFATNING OG ANBEFALING

Huset kan dokumenteres som sommerhus efter BR18 § 283-286 uden energiramme. Den største risiko er overophedning i rummene bag de store sydvestvendte glaspartier, ikke varmetabet. Vurderingen nedenfor er foreløbig og opdateres, når beregningerne er kørt.

Emne	Krav	Foreløbig vurdering	Fokus
Energi / varmetab	§ 283-284, tabel 4 eller varmetabsramme (DS 418)	Gul – glasandel over 30 % forventes	3-lags glas, $U \approx 0,8$; isolering i tag og terrændæk
Dimensionerende varmetab	DS 418 / DS 469	Grøn	Kuldenedfald ved A-gavl, varmepumpens størrelse
Termisk indeklima	§ 386: kritiske rum, DRY 2013	Rød – største risiko	Udvendig solafskærmning, oplukkelige vinduer i gavltop, natkøling
Dagslys	§ 379	Grøn – rigeligt glas	Blænding i SV-gavl og hal
Ventilation	Kap. 22	Grøn	Emhætte, udsugning i bad og sauna
Klimapåvirkning (LCA)	§ 297-298	Grøn – forventet undtaget	Bekræft opvarmet areal af tilbygning < 250 m ²

Kritiske rum (foreløbig rangering)

1. Soveværelse på 1. sal i A-huset – under tag, øverst i rummets varme luft, gavl mod SV.
2. Ophold, spisestue og køkken i A-huset – næsten hele SV-gavlen er glas.
3. Hal (40 m²) i mellembbygningen – glasfacade mod SV og ovenlys.
4. Nyt soveværelse (17,4 m²) i sydfløjen – mod SV, brugt om natten.
5. Eksisterende soveværelser i blok B – glas mod både NØ og SV.

Anbefaling: Fasthold sommerhusvejen. Planlæg fra start udvendig solafskærmning mod SV, oplukkelige vinduer i toppen af A-gavlen og automatisk natkøling i hallen. Afklar tidligt med kommunen, hvordan 30 %-reglen opgøres for tilbygningen.

3. REGELGRUNDLAG: SOMMERHUS, TILBYGNING OG OMBYGNING

Både tilbygningen og ændringerne i det eksisterende hus følger sommerhusreglerne i § 283-286, ikke de generelle regler for tilbygning og ombygning. § 283, stk. 2 siger, at sommerhuse og tilbygninger hertil ikke er omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-295.

Bygningsdel	Krav	Hjemmel
Ny tilbygning (mellembbygning og sydføj)	U-værdier og linjetab efter bilag 2, tabel 4. Glas ≤ 30 % af opvarmet etageareal, ellers varmetabsramme	§ 283, § 284
Ændringer i eksisterende hus	Tabel 4 gælder, hvis det er rentabelt (besparelse × levetid / investering > 1,33). Huset regnes som brugt hele året	§ 285, § 275
Massive ydervægge	U < 0,50 tilladt, hvis det samlede transmissionstab ikke bliver større	§ 286
Termisk indeklima	Beregning i de kritiske rum, DRY 2013. Forenklet beregning tilladt for boliger. Ingen undtagelse for sommerhuse	§ 386
Dagslys	10 %-reglen (korrigeret) eller 300 lux på halvdelen af gulvarealet i halvdelen af dagslystimerne	§ 379
Klimapåvirkning	Tilbygning til sommerhus med opvarmet areal < 250 m ² er undtaget	§ 297, stk. 3
Ventilation	Samme krav som enfamiliehuse	Kap. 22

Det gælder ikke for projektet: energiramme (§ 259), Eref-krav til vinduer (§ 258), tæthedskrav (§ 263), dimensionerende transmissionstab (§ 264), de generelle tilbygningsregler (§ 271-273: 22 %-reglen, tabel 2) og ombygningstabellen (§ 279, tabel 3).

Regelteksten er kontrolleret på bygningsreglementet.dk, kapitel 11, 18 og 19, den 1. oktober 2026.

4. ENERGI OG VARMETABSRAMME

Glasandelen ventes at overstige 30 %, så projektet dokumenteres med en varmetabsramme efter § 284, stk. 2 og DS 418. Projektets samlede transmissionstab i W/K skal være mindre end eller lig med referencerammen.

4.1 Mindstekrav, bilag 2, tabel 4

Bygningsdel	Krav	Projekteret	Status
Ydervægge, U [W/m²K]	0,25	[afventer opbygning]	
Terrændæk / gulv over kryberum, U [W/m²K]	0,15	[afventer opbygning]	
Loft og tag, U [W/m²K]	0,15	[afventer opbygning]	
Vinduer, døre, ovenlys, glasvægge, U [W/m²K]	1,80	0,80 (anbefalet)	
Skillevæg mod uopvarmet rum, U [W/m²K]	0,40	[afventer]	
Linjetab fundament [W/mK]	0,15	[afventer]	
Linjetab vindue/dør-samling [W/mK]	0,03	[afventer]	
Linjetab ovenlys-samling [W/mK]	0,10	[afventer]	

4.2 30 %-reglen

Størrelse	Værdi
Opvarmet etageareal [m²]	[opmåles i model]
Areal af vinduer, døre, ovenlys og glasvægge [m²]	[opmåles i model]
Glasandel [%]	[beregnes]
30 %-grænse [m²]	[beregnes]

4.3 Varmetabsramme (DS 418)

Tabellen udfyldes automatisk fra modellen. Terrændæk og fundament vægtes med 0,625 ved gulvvarme.

Bygningsdel	1. Tabel 4, glas som tegnet [W/K]	2. Referenceramme, glas = 30 % [W/K]	3. Projekteret [W/K]
Vinduer og glaspartier			
Yderdøre			
Ydervægge			
Tag			
Terrændæk (× 0,625)			
Fundament (× 0,625)			
Vinduessamlinger			
Samlet transmissionstab		ramme	

5. DIMENSIONERENDE VARMETAB OG VARMEANLÆG

Det dimensionerende varmetab beregnes rum for rum efter DS 418 ved $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ude og $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ inde (badeværelser $24\text{ }^{\circ}\text{C}$). Det bruges til at dimensionere varmepumpen og tjekke gulvvarmen, så kunden får det varmt nok uden at betale for et unødigt stort varmetab.

Rum	Areal [m^2]	Transmission [W]	Ventilation [W]	I alt [W]	W/ m^2
Ophold / spisestue / køkken (A-hus)					
Soveværelse 1. sal (A-hus)					
Hal (mellembygning)					
Soveværelser (blok B)					
Soveværelse (sydfly)					
Bad, sauna, fitness					
Hele huset					

- **Kuldenedfald ved A-gavlen.** Glasgavlen er ca. 7 m høj. Ved $U \approx 0,8$ er risikoen lille, men den vurderes for opholdszonen. Hvis det er nødvendigt, lægges gulvvarme eller en konvektor langs glasset.
- **Varmepumpe.** Effekt fastsættes ud fra det samlede varmetab plus varmt brugsvand (DS 469). Elmåler kræves ved forbrug $> 3.000\text{ kWh/år}$ (§ 327).
- **Sauna** regnes som et separat rum med egen el-opvarmning og indgår ikke i varmepumpens dimensionering.

6. TERMISK INDEKLIMA

Overophedning er projektets største risiko og løses med solafskærmning og udluftning, ikke med køling. Alle opholdsrum simuleres time for time over et år, så det kritiske rum findes ved beregning og ikke ved antagelse.

Kriterium	Grænse	Kilde
Timer over $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ i brugstiden	$\leq 100\text{ h/år}$	BR18-vejledning om termisk indeklima
Timer over $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ i brugstiden	$\leq 25\text{ h/år}$	BR18-vejledning om termisk indeklima
Soveværelser om natten (kl. 22-07)	Rapporteres særskilt	Kvalitetsmål, ikke lovkrav
Adaptiv komfort	Kategori II	DS/EN 16798-1, kvalitetsmål

Metode: dynamisk simulering i EnergyPlus via Honeybee med DRY 2013. Interne belastninger efter SBI-anvisning 213 for boliger, infiltration og vinduesudluftning styret af inde- og udetemperatur. Skorstenseffekt og tværv ventilation i A-huset regnes med AirflowNetwork. Træer medtages som skygge, og der køres en følsomhedsberegning uden træer.

6.1 Tiltagstrappe pr. kritisk rum (timer over 27 °C / over 28 °C)

Scenarie	1. sal A-hus	Ophold A-hus	Hal	Sovev. sydfløj	Sovev. blok B
0. Som tegnet: 3-lags glas g 0,50, ingen afskærmning					
1. + udvendig solafskærmning mod SV (Fc 0,3)					
2. + oplukkelige vinduer i gavltop					
3. + automatisk natkøling, hal og ovenlys					
4. + solafskærmende glas (g 0,35) i SV-gavl					

7. DAGSLYS

Kravet i § 379 er let at opfylde med projektets glasarealer. Afsnittet dokumenterer derfor også dagslyskvaliteten og blændingsrisikoen.

Lovkrav (§ 379), beboelsesrum og køkken: 300 lux på mindst halvdelen af gulvarealet i mindst halvdelen af dagslystimerne, eller glasareal $\geq 10\%$ af gulvarealet korrigeret efter vejledningen.

Rum	300 lux-krav [% af gulv]	sDA 300/50 [%]	UDI [%]	Blænding [% af timer]	Opfyldt
Ophold / spiseetue (A-hus)					
Køkken (A-hus)					
Soveværelse 1. sal					
Hal					
Soveværelser (blok B, sydfløj)					

- **Dagslysaunomi og nyttigt dagslys** (DA, sDA, UDI): hvor meget af året rummet klarer sig uden kunstlys, og hvor der er for meget lys.
- **Blænding** (DGP) ved SV-gavlen og under ovenlyset i hallen.
- **Udsyn og soltimer** efter EN 17037.

Afvejning mod overophedning. Solafskærmende glas med lav g-værdi sænker også lystransmittansen. Hvert scenarie fra afsnittet om termisk indeklima vises derfor i én figur med timer over 27 °C mod sDA.

8. VENTILATION

Naturlig ventilation er tilladt for sommerhuse og har ingen energimæssig konsekvens for dokumentationen. Kravene i kapitel 22 gælder som for enfamiliehuse.

Krav	Værdi	Hjemmel
Frisklufttilførsel	0,30 l/s pr. m ² opvarmet etageareal	§ 443
Køkken	Emhætte med afkast til det fri	§ 443

Energi og indeklima, Hjerlesvej

Krav	Værdi	Hjemmel
Bad og toilet	Udsugning (mekanisk eller naturligt aftræk)	§ 443
Naturlig eller hybrid ventilation	Tilladt i enfamiliehuse	§ 446
Mekanisk anlæg, hvis valgt	Varmegenvinding $\geq 80\%$, $SEL \leq 1.000 \text{ J/m}^3$	§ 435, § 438

- **Sauna** skal have tilstrækkelig udsugning og friskluft efter leverandørens anvisning.
- **Tværv ventilation og skorstenseffekt** i A-huset bruges både til luftkvalitet og til sommerkøling.
- **Ovenlyset i hallen** modelleres som en åbning i en lodret flade i lanternen, hvis det er oplukkeligt.

9. KLIMAPÅVIRKNING (LCA)

Tilbygningen forventes undtaget fra LCA-kravet, fordi tilbygninger til sommerhuse med et opvarmet etageareal under 250 m^2 er undtaget (§ 297, stk. 3). Det er en forudsætning, at tilbygningens opvarmede areal bekræftes under 250 m^2 .

Til orientering er grænseværdierne i § 298: $4,0 \text{ kg CO}_2\text{-ækv.}/\text{m}^2/\text{år}$ for sommerhuse under 150 m^2 og $6,7$ for sommerhuse på mindst 150 m^2 . Byggeprocessen (A4-A5) må højst udlede $1,5$.

10. ENERGIFORSYNING

- **Elmål** på varmepumpen, hvis elforbruget overstiger $3.000 \text{ kWh}/\text{år}$ (§ 327).
- **Funktionsafprøvning** af varmepumpe og solceller før ibrugtagning (§ 327a) og af varmeanlægget (§ 391).
- **Drifts- og vedligeholdelsesmanual** før ibrugtagning (§ 328, § 392).
- **Varmeanlæg** projekteres efter DS 469 (§ 387).
- **Krav om vedvarende energi** til opvarmning (§ 293) gælder ikke for sommerhuse (§ 283, stk. 2).
- **Jordvarme** kræver desuden tilladelse efter jordvarmebekendtgørelsen.

11. RISIKOVURDERING OG FOKUS I DEN VIDERE PROCES

Overophedning og opgørelsen af 30 %-reglen er de to punkter, der kan ændre projektet. Resten er detaljering.

Emne	Risiko	Fokus fremover
Overophedning i A-hus, hal og SV-soveværelser	Høj	Udvendig solafskærmning, oplukkelige vinduer i gavltop, natkøling
Opgørelse af 30 %-reglen for tilbygningen	Middel	Afklares med kommunen og BR-vejledningen før ansøgning
Varmetabsramme ved stort glasareal	Middel	3-lags glas $U \approx 0,8$, $\psi \leq 0,03$; ekstra isolering i tag og terrændæk
Blænding ved SV-gavl og ovenlys	Middel	Blændingsanalyse; afskærmning, der også tager lavt eftermiddagslys
Kuldenedfald ved høj glasgavl	Lav	Vurderes i varmetabsberegningen

Energi og indeklima, Hjerlesvej

Emne	Risiko	Fokus fremover
Ændringer i eksisterende hus (§ 285)	Lav-middel	Rentabilitetsberegning for de bygningsdele, der røres
Træer som solafskærmning	Middel	Dokumentationen må ikke afhænge af træer, der kan fældes

12. UAFKLAREDE PUNKTER OG NØDVENDIGE INPUT

- **Kommunen/BR-vejledningen:** Opgøres 30 %-reglen på tilbygningens areal eller hele husets?
- **BBR:** Er huset registreret som sommerhus, og ligger grunden i sommerhusområde?
- **Kommunen:** Accepteres dynamisk simulering (EnergyPlus) som dokumentation efter § 386?
- **Arkitekt:** DWG eller 3D-model, konstruktionsopbygninger, vinduesdata (U_w , U_g , g , LT , ψ , oplukkelige arealer), solafskærmningens geometri, afgrænsning af eksisterende/nyt/ændret.
- **Bygherre:** varmeanlæg (jordvarme, luft/vand, gulvvarme, brændeovn) og brug af huset.

13. FORUDSÆTNINGER OG METODE

Alle tal i notatet kommer fra én parametrisk model og ét samlet resultatdatasæt, så beregningerne kan genkøres, når arkitekturen ændres. Al bruges kun til at formulere teksten ud fra resultaterne. Regelkontrol og tal er almindelig beregning, og en ingeniør kontrollerer og underskriver.

Forudsætning	Værdi
Klimadata	DRY 2013, kalenderår 2010 (§ 386); kendt fejl i dugpunktsfeltet i EPW-filen rettes
Robusthedstest	Dansk Referenceår 2025 / fremtidsklima, kun som følsomhed
Interne belastninger	SBi-anvisning 213, boliger
Dimensionerende temperaturer	-12 °C ude; 20 °C inde (bad 24 °C)
Termisk simulering	EnergyPlus via Honeybee (Ladybug Tools); AirflowNetwork til naturlig ventilation
Dagslys	Radiance via Honeybee: 300 lux-metoden (EN 17037), DA, sDA, UDI, årlig blænding
Varmetab	DS 418; arealer direkte fra modellen
Validering	Intern sammenligning mod BSim / Be18 på typehuse

14. BILAG A – RELEVANTE KRAV FRA BR18

§	Emne	Ny tilbygning	Ændringer i eksist. hus
§ 250	Formål: unødigt energiforbrug undgå	Gælder	Gælder
§ 255-256	Beregningsforudsætninger, DS 418, kuldebroer	Gælder	Gælder
§ 257-279	Energiramme, Eref, tæthed, § 264, generelle tilbygnings- og ombygningsregler	Gælder ikke (§ 283, stk. 2)	Gælder ikke (§ 283, stk. 2)
§ 283	Tabel 4: U-værdier og linjetab	Gælder	Via § 285
§ 284	30 %-reglen; varmetabsramme	Gælder	Via § 285
§ 285	Ombygning: tabel 4, hvis rentabelt	–	Gælder
§ 286	Massive ydervægge $U < 0,50$	Mulighed	Mulighed
§ 293-295	Vedvarende energi, bygningsautomatik	Gælder ikke	Gælder ikke
§ 297-298	Klimapåvirkning (LCA)	Undtaget, hvis $< 250 \text{ m}^2$	–
§ 325-328	Solceller, varmepumpe, elmåler, D&V	Gælder	Gælder
§ 379	Dagslys i beboelsesrum og køkken	Gælder	Nye og ændrede rum
§ 385-386	Termisk indeklima, DRY 2013	Gælder	Gælder
§ 387-392	Varmeanlæg efter DS 469, D&V	Gælder	Gælder
§ 420-452	Ventilation, boliger	Gælder	Gælder